

DEVOIR SURVEILLÉ 2 (3 HEURES)

Conseils de rédaction (À LIRE !)

- ❖ Le sujet comporte **11 pages**, dont 1 page en **ANNEXE**, **à rendre avec la copie**.
- ❖ Indiquez votre **nom** sur toutes les copies et **numérotez** toutes les pages.
- ❖ **Parcourez l'ensemble du sujet**, constitué de 3 problèmes, avant de **commencer** par ce qui vous semble **le plus facile** !
- ❖ Le plus grand soin sera apporté à la réalisation des constructions sur **papier millimétré**.
- ❖ Toutes les réponses doivent être **justifiées** par des **raisonnements construits et argumentés** (schémas, lois...).
- ❖ Les **résultats (expressions littérales, A.N.)** doivent être **mis en valeur**.
- ❖ Les questions avec **un double trait** dans la marge sont **optionnelles** !
- ❖ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, signalez-la sur votre copie et poursuivez votre réflexion en expliquant les raisons des initiatives prises.
- ❖ La **calculatrice** est autorisée.

Relations valables pour tout le sujet

Pour une lentille L , de centre optique O , de distance focale image f' telle que $A \xrightarrow{L} A'$, les relations de conjugaison et les formules de grandissement, dans les conditions de Gauss, sont :

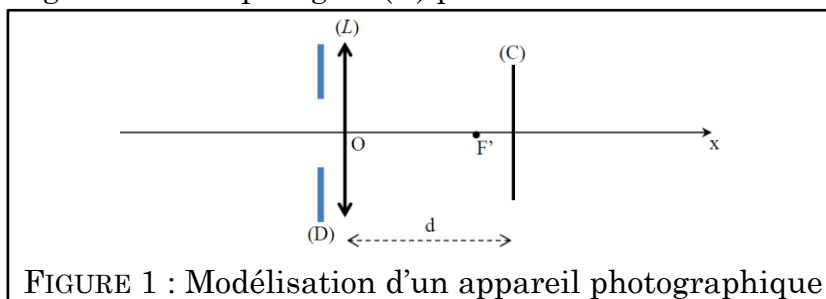
- Relations de Descartes : $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$ et $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$
- Relations de Newton : $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = ff' = -f'^2$ et $\gamma = \frac{\overline{FO}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}}$

Problème 1 – Appareil photographique (CCP MP 2021) (≈ 1h)

Les parties A, B et C sont indépendantes.

PARTIE A : OBJET ET IMAGE

On modélise un appareil photo (cf. FIGURE 1) par l'association d'une lentille mince (L) de focale $f' = \overline{OF'}$ appelée « objectif », d'un capteur (C) sur lequel on souhaite récupérer l'image et d'un diaphragme (D) placé devant la lentille.



La distance d entre la lentille (L) et le capteur (C) est réglable, grâce à un mécanisme lié à l'objectif ; elle est comprise entre d_{min} et d_{max} . À l'aide de cet appareil, on souhaite former sur le capteur l'image d'un arbre de hauteur h situé à une distance $\Delta > 0$ devant l'objectif.

Conditions de Gauss

1. La lentille mince est utilisée dans les « conditions de Gauss ». Préciser en quoi consistent ces conditions.
2. Quelle partie de l'appareil permet d'assurer que ces conditions sont remplies ?

Caractéristiques de l'image

3. Faire un schéma soigné de la situation en notant AB l'objet et $A'B'$ son image sur le capteur (A est sur l'axe et AB appartient à un plan orthogonal à l'axe). Positionner les foyers principaux et tracer trois rayons lumineux issus de B pour justifier la position de l'image $A'B'$.
4. Exprimer la taille $\overline{A'B'}$ de l'image de l'arbre sur le capteur en fonction de h , f' et Δ . Calculer cette taille avec $f' = 50 \text{ mm}$, $h = 5,0 \text{ m}$ et $\Delta = 20 \text{ m}$.

Position de l'objet

5. Quelle est la valeur de d lorsque l'objet est à l'infini ?
6. Justifier en deux phrases qu'il existe une distance limite notée Δ_{min} en dessous de laquelle il ne sera pas possible d'obtenir une image sur le capteur.
7. Exprimer Δ_{min} en fonction de f' et d_{max} . Calculer Δ_{min} pour $f' = 50 \text{ mm}$ et $d_{max} = 55 \text{ mm}$.

Influence de la focale

On souhaite obtenir une image de l'arbre sur le capteur plus grande sans changer de place (donc en gardant la même valeur pour Δ). On change donc l'objectif et on le remplace par un objectif de focale $f'_1 = 100 \text{ mm}$. La distance d est toujours réglable mais les valeurs d_{min} et d_{max} sont différentes des valeurs des questions 5 et 7.

8. Quelle sera la taille de l'image de l'arbre sur le capteur ? Si on suppose que le capteur a pour dimensions $24 \text{ mm} \times 36 \text{ mm}$, sera-t-il possible de voir l'arbre en entier sur la photo obtenue ?

PARTIE B : EXPLOITATION D'UNE PHOTO

Les tailles des capteurs dont sont équipés les appareils numériques actuels sont variables, comme l'indique le **document 1**.

Document 1 : Exemples de capteurs d'appareils photo numériques			
Standard Diagonale	Dimensions		Exemples
1/2,5"	7,18 mm	4,29x5,76 mm	Panasonic TZ6
1/2,3"	7,7 mm	4,62x6,16 mm	Nikon P90, Canon 110 IS
1/2"	8 mm	4,8x6,4 mm	Fuji F70EXR
1/1,7"	9,5 mm	5,7x7,6 mm	Canon G10
1/1,6"	10 mm	6x8 mm	Fuji S200EXR
4/3"	21,6 mm	13x17,3 mm	reflex 4/3 et hybrides Micro 4/3
APS	24,8 mm	13,8x20,7 mm (Sigma)	reflex amateurs
	à 28,4 mm	à 15,8x23,6 mm (Nikon, Sony)	
24x36	43,3 mm	24x36 mm	Nikon D700, Sony Alpha 900

Source : Wikipédia

Document 2 : Informations relatives à la prise de vue étudiée

Sensibilité : 100 ISO Focale : 18 mm Vitesse : 1/250 s Ouverture : f/7,1

Document 3 : Image satellite de la baie du Mont Saint-Michel



La photo ci-dessous a été prise avec un appareil photo numérique de type « Canon G10 ». Les informations relatives à la photo sont consignées dans le **document 2**.



Il s'agit d'une photo prise dans la baie du Mont Saint-Michel (au point B sur la carte satellite du **document 3**). La distance BC vaut 1,46 km.

9. À partir de la photo obtenue et des **documents 1, 2 et 3**, déterminer la hauteur du Mont Saint-Michel (flèche comprise) en indiquant les hypothèses posées, la modélisation du problème (par exemple par un schéma légendé) et les calculs effectués. *La question étant peu guidée, elle demande une prise d'initiative de votre part, qui sera valorisée par le barème.*

PARTIE C : EXPLICATION DES PROPRIÉTÉS DES LENTILLES

Les propriétés optiques des lentilles viennent de leur forme géométrique. Pour en proposer une explication, on considère une lentille plan-convexe (FIGURE 2) constituée d'un verre d'indice n . L'indice de l'air ambiant est égal à 1. La partie sphérique de la lentille est une portion de sphère de centre C et de rayon $R = CB$. L'épaisseur de la lentille au centre est $e = OS$. On considère un rayon incident parallèle à l'axe optique, à une distance h de celui-ci. Ce rayon pénètre dans la lentille en A et est réfracté en B . On note i et r les angles incident et réfracté, comptés par rapport à la normale (CB). Le rayon émergent de la lentille coupe l'axe optique en F' . On note K le projeté orthogonal de B sur l'axe optique.

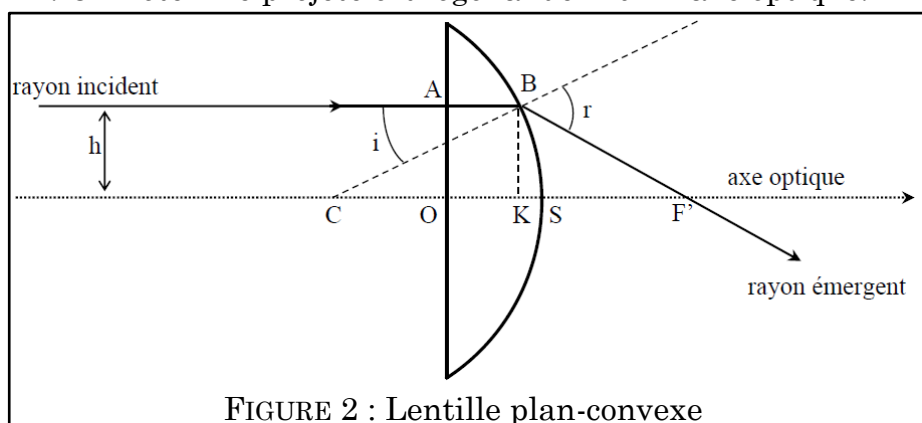


FIGURE 2 : Lentille plan-convexe

10. Écrire la loi de la réfraction en B .

11. Montrer que la distance OF' peut se mettre sous la forme suivante (compléter la FIGURE 2 en ANNEXE avec toute notation utile au raisonnement) :

$$OF' = e - R(1 - \cos(i)) + \frac{R \sin(i)}{\tan(r - i)}$$

12. La lentille constitue-t-elle un système rigoureusement stigmatique ? Justifier.

13. Si on considère une lentille mince (e faible devant R) et des rayons paraxiaux, peut-on dire que le système est approximativement stigmatique ? Justifier. Donner une expression approchée de la distance OF' dans ce cas.

On considère à présent une lentille plan-concave représentée sur la FIGURE 3.

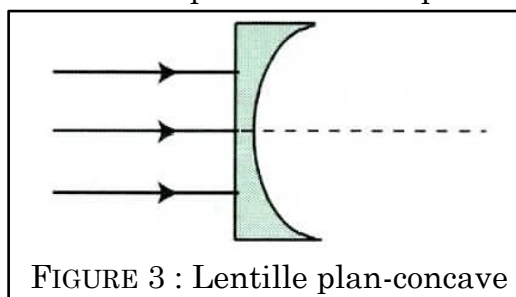


FIGURE 3 : Lentille plan-concave

14. Compléter le schéma de la FIGURE 3 en ANNEXE (**à rendre avec la copie**) et tracer qualitativement les trajets suivis par les trois rayons. Justifier la démarche adoptée de façon succincte.

15. Est-ce que cette lentille est convergente ou divergente ? Justifier.

Problème 2 – « Miroir infini » (E3A PSI 2018) (≈ 30 mn)

Certaines pistes de danse de discothèques sont équipées de dalles mobiles, convertissant l'énergie cinétique des danseurs en énergie électrique, utilisée notamment pour alimenter des LED situées sur leur pourtour. De plus, chaque dalle est équipée d'une combinaison astucieuse de miroirs afin de maximiser l'effet lumineux des LED.



(Sustainable Dance Club BV®)

Une profondeur virtuelle variable peut être créée en faisant varier l'intensité lumineuse, permettant ainsi de visualiser jusqu'à une vingtaine d'images de chaque LED (cf. photo ci-dessus).

Le système optique est modélisé par l'association de deux miroirs plans (FIGURE 4) :

- un miroir (M) totalement réfléchissant ;
- un miroir sans tain (M'), réfléchissant une fraction de l'intensité lumineuse et laissant passer le reste, afin que le danseur puisse voir de multiples images de chaque LED.

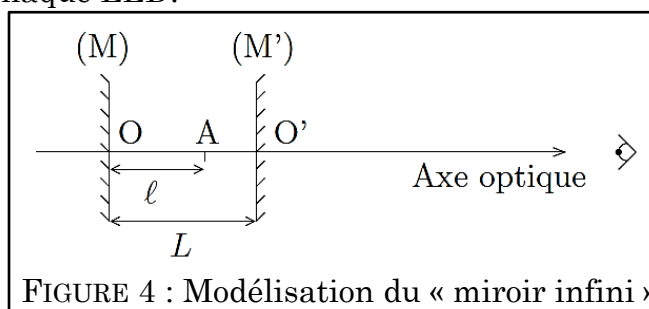


FIGURE 4 : Modélisation du « miroir infini »

Les miroirs sont disposés parallèlement ; la distance L qui les sépare est de l'ordre de quelques centimètres. Une LED, assimilée à une source ponctuelle monochromatique, est disposée entre les deux miroirs, à une distance $\overline{OA} = \ell$ du miroir (M).

1. Tracer soigneusement sur la FIGURE 4 en **Annexe (à rendre avec la copie)** les rayons lumineux (et éventuellement leurs prolongements) permettant de placer l'image A_1 de A par le miroir (M), ainsi que l'image A'_1 de A par le miroir (M'). On choisira deux couleurs différentes pour le tracé des rayons, une pour chaque image.

2. Déterminer, en fonction de ℓ et L , les distances algébriques $\overline{OA_1}$ et $\overline{OA'_1}$.

L'image A_1 joue à son tour le rôle d'objet pour le miroir (M'), qui en donne une image notée A'_2 . De même, l'image A'_1 joue le rôle d'objet pour le miroir (M) qui en donne une image A_2 , et ainsi de suite...

3. Déterminer les expressions des distances algébriques $\overline{OA_2}$ et $\overline{OA'_3}$.

On admet l'expression généralisée de la position de l'image A_n ($n \in \mathbb{N}^*$) située en amont du miroir (M) sur l'axe optique : $\overline{OA_n} = \begin{cases} \ell - nL & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\ell - (n-1)L & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$

Pour que l'effet de « miroir infini » soit le plus spectaculaire possible, il faut que les images A_n sous la piste de danse apparaissent équidistantes aux yeux des danseurs, comme le montre la photo.

4. Déterminer rigoureusement la relation que doivent vérifier ℓ et L pour que la condition énoncée ci-dessus soit réalisée ; exprimer alors la distance $\overline{A_n A_{n+1}}$ entre deux images successives en fonction de L .
5. En pratique, les images A_n de chaque LED n'apparaissent pas toutes aussi lumineuses ; expliquer qualitativement pourquoi. Comment évolue la luminosité des images quand n augmente ?

Problème 3 – Observation de Jupiter (Centrale TSI 2016) ($\approx 1\text{h}30$)

La partie F est totalement indépendante des autres parties.

PARTIE A : DIAMÈTRE ANGULAIRE DE JUPITER

Pour un observateur terrestre, Jupiter est vue sous un angle α_0 (FIGURE 5) qui varie suivant la distance Terre-Jupiter. Les orbites de la Terre et de Jupiter sont assimilées à des cercles dans un même plan, ayant pour centre le Soleil, de rayons respectifs $R_T = 150.10^6$ km et $R_J = 780.10^6$ km, décrits dans le même sens. Jupiter est modélisée par une sphère de diamètre $d_J = 140\,000$ km.

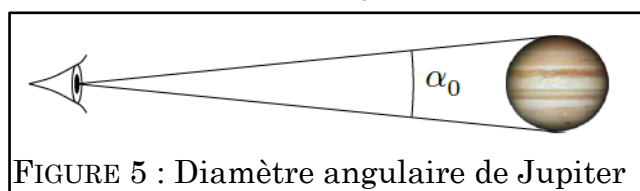


FIGURE 5 : Diamètre angulaire de Jupiter

1. Calculer sous quel angle maximal α_0 on voit Jupiter depuis la Terre.
2. Cette situation, la plus favorable à l'observation, porte le nom d'opposition de Jupiter. Proposer une explication pour ce nom.

À cause des imperfections du modèle, la **valeur de α_0** n'est pas exactement celle trouvée à la question 1, mais $\alpha_0 = 50''$ (sachant que $3600'' = 1 \text{ deg}$). **On adoptera cette valeur dans toute la suite du problème.**

Un astronome amateur désire photographier la planète Jupiter vue depuis la Terre à l'opposition. Il utilise une lunette astronomique dont l'objectif est assimilé à une lentille mince convergente L_1 de diamètre $d_1 = 235$ mm et de distance focale $f'_1 = 2350$ mm, monté sur un tube τ_1 . Un capteur CCD est fixé sur un tube τ_2

appelé « porte-oculaire » (cf. FIGURE 6). La mise au point (i.e. la netteté) est faite en faisant coulisser $\mathcal{T}_2$.

Dans toute la suite, on se placera dans le cadre de l'optique géométrique et dans les conditions de Gauss.

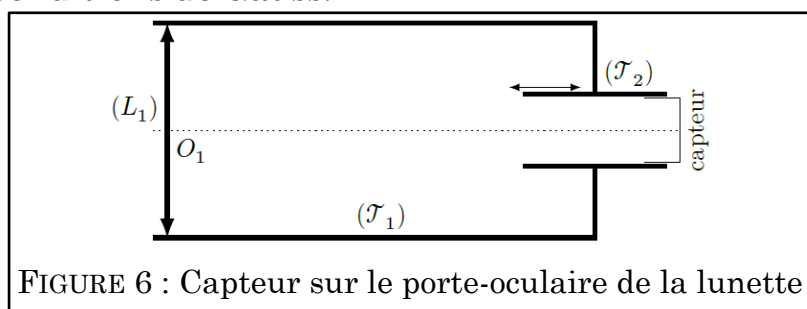


FIGURE 6 : Capteur sur le porte-oculaire de la lunette

PARTIE B : IMAGE DE JUPITER SUR LE CAPTEUR

3. Expliquer pourquoi il est très raisonnable de considérer que Jupiter est située à l'infini, ce qu'on supposera pour toute la suite.
4. À quelle distance de L_1 faut-il placer le capteur pour y obtenir une image nette de Jupiter ? Représenter sur un schéma la lentille L_1 , le capteur ainsi que le trajet des rayons lumineux extrêmes. Déterminer alors la taille L de l'image de Jupiter sur le capteur.

PARTIE C : MISE AU POINT

5. Pour estimer la précision avec laquelle on doit faire la mise au point, on suppose que l'ensemble ($\mathcal{T}_2$ -capteur) se trouve à une distance e_0 de la position assurant une image parfaitement nette. En raisonnant sur les rayons issus du point de Jupiter situé sur l'axe optique de L_1 , expliquer physiquement (faire un schéma) que l'image de ce point sur le capteur n'est plus ponctuelle et forme une tache de largeur e . On distinguera les deux sens possibles de décalage du « porte oculaire », et on admettra que tous les rayons traversant la lentille L_1 arrivent bien sur le capteur malgré le tube $\mathcal{T}_2$ (qui ne sera pas représenté sur le schéma).
6. À quelle condition sur e et e_0 cette non ponctualité ne se remarquera pas sur le capteur, constitué de pixels carrés de côté $a_C = 5,60 \mu\text{m}$? En déduire la valeur maximale autorisée pour e_0 sans qu'il y ait d'incidence sur la netteté de l'image formée sur le capteur (tolérance sur la mise au point).

Les PARTIES D, E et F sont indépendantes de la PARTIE C.

PARTIE D : OBSERVATION DE JUPITER À TRAVERS LA LUNETTE

Pour observer Jupiter à l'œil nu à travers la lunette astronomique, l'observateur enlève le capteur CCD et place dans le tube porte oculaire $\mathcal{T}_2$ une lentille convergente L_3 de distance focale $f'_3 = 50 \text{ mm}$.

7. Déterminer la distance $\overline{O_1 O_3}$ entre les centres optiques des deux lentilles constituant la lunette, permettant une observation sans accommodation.

8. À l'aide d'un schéma (tube porte-oculaire non représenté, échelles non respectées), déterminer le grossissement G de la lunette astronomique, en fonction de f'_1 et f'_3 . En déduire le diamètre angulaire apparent de Jupiter observée à travers la lunette.
9. Déterminer la position $\overline{F'_3 C}$ et le diamètre d_{CO} du cercle oculaire de centre C , image de l'objectif à travers l'oculaire. Le représenter sur un schéma (sans respecter l'échelle). Quel est l'intérêt du cercle oculaire ?

PARTIE E : AGRANDISSEMENT DE L'IMAGE

Pour obtenir sur le capteur une image de la planète plus grande que celle obtenue à la question 5, de taille $L' > L$, on intercale entre l'objectif et le capteur une lentille de Barlow (cf. FIGURE 7), modélisée par une lentille mince L_2 divergente, de distance focale f'_2 , placée à la distance $D_{2C} = 200$ mm du capteur. La mise au point est effectuée en translatant l'ensemble ($\mathcal{T}_2$ -capteur), fixé sur le tube porte-oculaire, de façon à ce que l'image soit nette sur le capteur. On note D_{12} la distance entre L_1 et L_2 et on admettra que F'_1 est situé entre L_2 et le capteur.

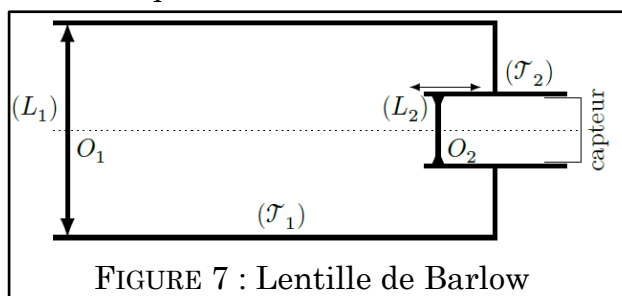


FIGURE 7 : Lentille de Barlow

10. Représenter un schéma du dispositif (sans respecter l'échelle horizontale et sans le tube $\mathcal{T}_2$) en prenant $|f'_2| > \overline{O_2 F'_1}$. Construire l'image intermédiaire de Jupiter, puis l'image finale sur le capteur. Reporter sur le schéma toutes les distances mentionnées.
11. On souhaite que ce dispositif produise sur le capteur de la caméra une image de Jupiter trois fois plus grande que celle obtenue dans la question 4. Comment faut-il choisir f'_2 ? À quelle valeur doit-on régler D_{12} ?
12. Le dispositif de Barlow est alors qualifié de « tripleur de focale ». Proposer une justification à ce terme. Quel est l'intérêt de ce dispositif ?

PARTIE F : MESURES ET INCERTITUDES

On souhaite mesurer le diamètre angulaire apparent α d'un objet AB placé à la distance AO_1 avant la lentille L_1 de la lunette.

Avec une règle graduée en centimètres, on mesure la position de l'objet AB à $x_A = 12$ cm et celle de la lentille L_1 à $x_O = 147$ cm.

Avec une autre règle graduée en millimètres, on accède à la taille de l'objet $AB = y_B - y_A$ en mesurant $y_A = 1,8$ cm et $y_B = 5,9$ cm.

La seule incertitude de mesure prise en compte est celle associée à la lecture sur les règles graduées : on considère que la demi-largeur Δ de la plage de valeurs de chaque mesure est égale à une demi-graduation.

Document 4 : Évaluation de type B de l'incertitude-type

➤ Observation unique

Dans le cas où on ne peut réaliser qu'une observation unique, ou bien si la répétition des observations conduit exactement à la même valeur, c'est-à-dire que la variabilité n'est pas observée (mais elle existe !), on envisage une évaluation probabiliste de l'incertitude-type (type B).

➤ Expression mathématique des incertitudes-type

❖ Plage de mesure établie par l'expérimentateur

Si l'expérimentateur est certain de trouver la valeur recherchée dans l'intervalle $[x_{\min}; x_{\max}]$, la valeur mesurée est la valeur centrale x^* de l'intervalle :

$$X = x^* = \frac{x_{\max} + x_{\min}}{2}.$$

Pour un intervalle $[x_{\min}; x_{\max}] = [x^* - \Delta; x^* + \Delta]$ où Δ est la demi-largeur de l'intervalle : $\Delta = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$, l'incertitude-type est : $u(x^*) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2\sqrt{3}}$

❖ Propagation des incertitudes

Si la mesure d'une grandeur X est obtenue par un calcul à partir de plusieurs autres grandeurs indépendantes, l'incertitude-type composée sur la grandeur, est obtenue en effectuant une propagation des incertitudes.

X calculée avec une somme ou une différence	X calculée avec un produit ou un quotient
$X = \alpha X_1 \pm \beta X_2$	$X = X_1^\alpha X_2^\beta$
$u(X) = \sqrt{\alpha^2 u^2(X_1) + \beta^2 u^2(X_2)}$	$\frac{u(X)}{X} = \sqrt{\alpha^2 \left(\frac{u(X_1)}{X_1}\right)^2 + \beta^2 \left(\frac{u(X_2)}{X_2}\right)^2}$

- À l'aide du **document 4**, calculer les incertitudes-type associées à x_A et à x_O puis écrire correctement les résultats de mesure pour x_A et x_O .
- En utilisant une formule de propagation des incertitudes, en déduire l'écriture correcte du résultat de mesure pour la distance $AO_1 = x_O - x_A$.
- En procédant de façon similaire, déterminer l'écriture correcte du résultat de mesure pour la taille de l'objet $AB = y_B - y_A$.
- En utilisant une formule de propagation des incertitudes, déterminer l'écriture correcte du résultat de mesure pour le diamètre angulaire apparent $\alpha = \frac{AB}{AO_1}$, à exprimer en mrad.

ANNEXE (à rendre avec la copie)

NOM :

Problème 1 – Question 11

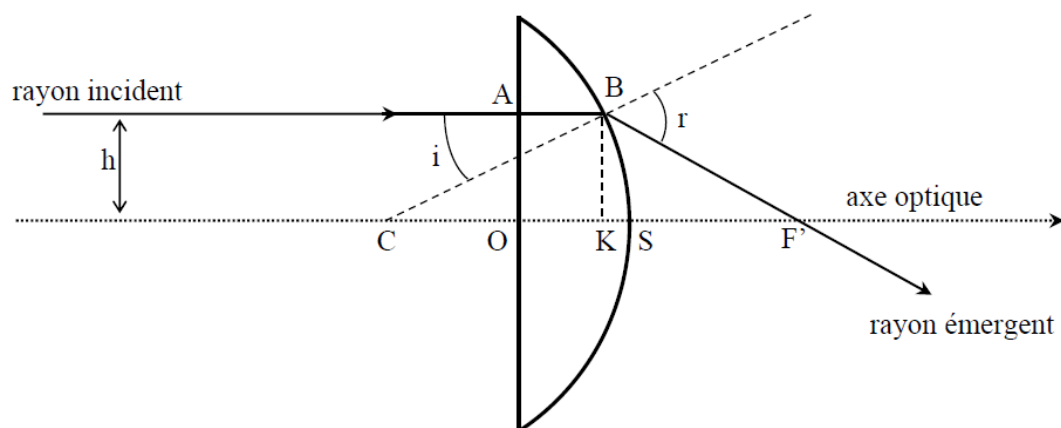


FIGURE 2 : Lentille plan-convexe

Problème 1 – Question 14

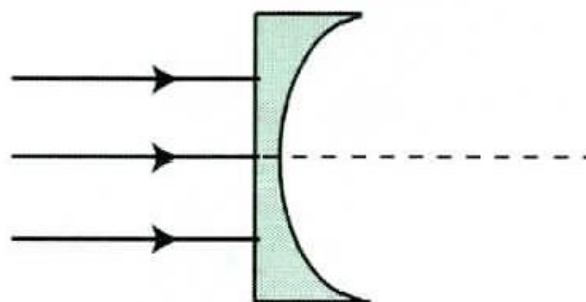


FIGURE 3 : Lentille plan-concave

Problème 2 – Question 1

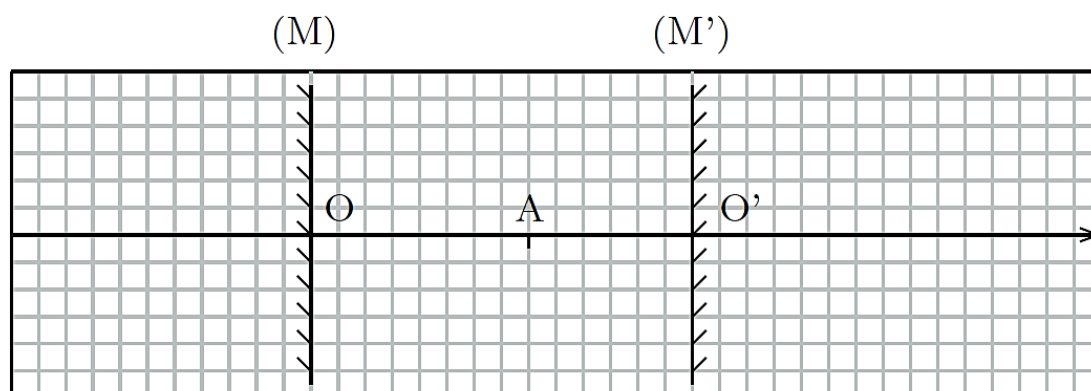


FIGURE 4 : Modélisation du « miroir infini »